الأزهار

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٥٥-٦٢

💡 **فكرة الدرس:** **الزهرة** عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية. تحتوي على **الأسدية** (التراكيب الذكرية) التي تنتج **حبوب اللقاح**، و**الكرابل** (التراكيب الأنثوية) التي تحتوي **البويضات**. ينتقل حبوب اللقاح في **التلقيح** بالحشرات أو الرياح، ثم يحدث **الإخصاب** وتتكون **البذور** التي **تنبت** في ظروف مناسبة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أسمي أجزاء الزهرة وأذكر وظيفة كل جزء
- أقارن بين الأزهار الملقحة بالحشرات والرياح
- أصف الإخصاب في الزهرة
- أذكر الظروف اللازمة لإنبات البذور

📖 مفردات الدرس

السبلات
أوراق خضراء تحمي الزهرة وهي برعم

البتلات
أوراق ملونة تجذب الحشرات

السداة
التركيب الذكري ويتكون من الخيط والمتك

المتك
جزء السداة الذي ينتج حبوب اللقاح

الكربلة
التركيب الأنثوي ويتكون من المبيض والقلم والميسم

الميسم
قمة الكربلة التي تلتقط حبوب اللقاح

المبيض
جزء الكربلة الذي يحتوي البويضات

الغدة الرحيقية
غدة تفرز سائلًا سكريًا يُسمى الرحيق

التلقيح
نقل حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم

أنبوبة اللقاح
أنبوب ينمو من حبة اللقاح إلى البويضة

الإنبات
نمو النبات من البذرة

أجزاء الزهرة

- **السبلات**: خارجية خضراء تحمي البرعم
- **البتلات**: ملونة لجذب الحشرات وفيها **الغدة الرحيقية**
- **الأسدية** (ذكرية): **خيط** و**متك** ينتج **حبوب اللقاح**
- **الكرابل** (أنثوية): **المبيض** وفيه **البويضات**، و**القلم**، و**الميسم**

التلقيح بالحشرات والرياح

- **بالحشرات**: بتلات كبيرة ملونة ورائحة عطرة ورحيق
- متوك ومياسم **داخل** الزهرة
- حبوب لقاح **لزجة أو شوكية**
- **بالرياح**: بتلات صغيرة بلا رائحة ولا رحيق
- متوك ومياسم **ريشية متدلية خارج** الزهرة
- حبوب لقاح **خفيفة ملساء** وبكميات كبيرة جدًا

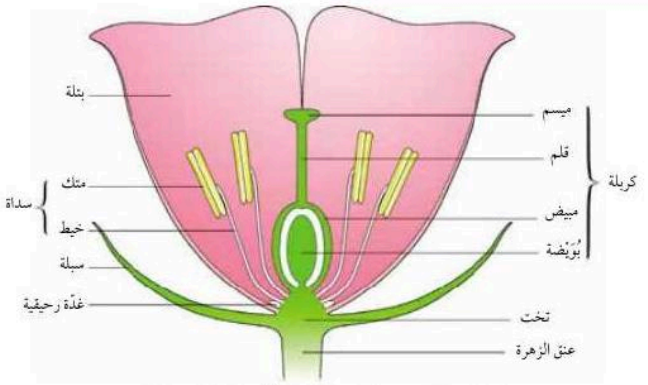
الإخصاب في الزهرة

- تسقط حبة اللقاح على الميسم
- تنمو منها **أنبوبة اللقاح** عبر القلم إلى المبيض
- تدخل البويضة من **النقير**
- تندمج النواة الذكرية بالنواة الأنثوية فيتكون **الزيجوت**
- كل حبة لقاح تخصب بويضة واحدة

البذور والإنبات

- بعد الإخصاب تذبل البتلات والأسدية
- تنمو **البويضة** فتصبح **بذرة** فيها جنين وغذاء مخزن
- تبقى البذرة في حالة **كمون**
- يحتاج الإنبات إلى: **الماء** و**الأكسجين** و**درجة حرارة مناسبة**

شجرة المشمش.



الشكل ٣ـ٢ رسم تخطيطي لزهرة تلقّح بواسطة الحشرات

رسم تخطيطي لزهرة تلقح بواسطة الحشرات

✏️ أمثلة محلولة

ما الفرق بين التلقيح والإخصاب؟

الحل: التلقيح نقل حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم، والإخصاب اندماج النواة الذكرية بنواة البويضة

لماذا تنتج الأزهار الملقحة بالرياح كميات كبيرة جدًا من حبوب اللقاح؟

الحل: لأن معظمها يضيع في الهواء ولا يصل إلى الميسم

لماذا لا تنبت البذور في علبة مغلقة جافة؟

الحل: لأنها تحتاج إلى الماء والأكسجين ودرجة حرارة مناسبة

⭐ تذكّر

- **ذكري** = سداة = خيط + متك
- **أنثوي** = كربلة = ميسم + قلم + مبيض
- شروط الإنبات الثلاثة: **ماء + أكسجين + دفء**

⚠️ انتبه من الخطأ

- الضوء ليس شرطًا لإنبات معظم البذور
- التلقيح لا يعني الإخصاب، فالتلقيح يسبقه

🧩 **نشاط:** شرّح زهرة بسيطة والصق أجزاءها على ورقة واكتب أسماءها

✅ أختبر نفسي

١. ما الجزء الذي ينتج حبوب اللقاح؟

٢. أين توجد البويضات؟

٣. ما شروط الإنبات؟

الإجابات: (١) المتك ، (٢) المبيض ، (٣) الماء والأكسجين ودرجة الحرارة المناسبة